ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

FUNDAMENTOS FÍSICOS

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Fundamentos matemáticos y físicos
Denominación de la asignatura:	Fundamentos Físicos
Código:	88000
Curso:	1º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: RODRIGO MONTUFAR CHAVEZNAVA Tfno.: 91 815 31 31 Email: rodrigo.montufar@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Matemáticas y cálculo diferencial e integral

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Física
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona con todas las materias englobadas dentro del área de Fundamentos físicos y matemáticos: Física para la robótica, Algebra Lineal, Cálculo y métodos numéricos.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN1 - Comprender los fundamentos físicos y matemáticos en los que se basa la robótica, identificando las propiedades físicas básicas de los dispositivos implicados en la robótica, así como los elementos matemáticos básicos que son necesarios para diseñar sistemas robóticos.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H1 - Aplicar conceptos físicos o matemáticos a la resolución de problemas en la ingeniería de sistemas robóticos o en el diseño y entrenamiento de componentes inteligentes.

C1- Ser capaz de utilizar conocimientos matemáticos y físicos en situaciones de estudio o trabajo relacionadas con la robótica y la inteligencia artificial.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Electrostática

- **Introducción a la electrostática.**
- **Distribución discreta de cargas.**
- **Ley de Coulomb.**
- **Distribución continua de carga en equilibrio electrostático.**

• Flujo de campo eléctrico.

• Ley de Gauss.

Tema 2. Energía

• Energía y potencial eléctrico.

• Condensadores y medios dieléctricos.

Tema 3. Corriente

• Intensidad de corriente.

• Introducción a la teoría de circuitos.

• Leyes de Kirchoff

Tema 4. Magnetismo

• Fuerza magnética.

• Ley de Lorentz.

• Campo magnético.

• Ley de Biot-Saavart.

Tema 5. Propiedades magnéticas de los medios materiales

• Inducción magnética.

• Ley de Faraday-Lenz.

7. CRONOGRAMA

Tema 1. Electrostática. Semanas 1-3: 8 al 25 de septiembre 2026

Tema 2. Energía. Semanas 4-7: 28 de septiembre al 23 de octubre 2026

Tema 3. Corriente. Semanas 8-11: 26 de octubre al 20 de noviembre 2026

Tema 4. Magnetismo. Semanas 12-14: 23 de noviembre al 11 de diciembre 2026

Tema 5. Propiedades magnéticas de los medios materiales. Semana 15: 14 al 18 de diciembre 2026

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h

Talleres/Laboratorios 24 h

Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h

Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua 60%*. En ella se valorarán los Exámenes parciales, Trabajos, Presentaciones y Ejercicios.
Examen final: 40%*. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del curso.
* El alumno debe presentarse a Examen final y obtener una nota superior a 4, de lo contrario los porcentajes serán 40% para evaluación continua y 60% para el examen final

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.
A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.
Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.
La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.
Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

- Tipler P.A. y Mosca G. (2010) Física para la ciencia y tecnología. Vol.2 Electricidad y magnetismo/luz. (6a Ed.). Editorial Reverté.
- Del Vigo A. y Villarino Sánchez, J. (2020) Electricidad y Magnetismo. Problemas resueltos. García Maroto Editores.
- Del Vigo A. y Somolinos Calvo, B. (2021). Teoría de Circuitos. Problemas resueltos. García Maroto Editores.
- Burbano de Ercilla S., Burbano García, E. y Gracia Muñoz, C. (2009). Física General. (32a Ed.) Editorial Tébar Flores.
- Young, H.D. y Freedman, R.A. (2013). Física Universitaria con Física Moderna Vol II. (13a Ed.) Pearson Educación.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el profesor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen". El profesor lo pondrá en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la acción sancionadora establecida por la Universidad.